



Ansible变量和引用

誉天教育

- 在inventory中定义变量
- 通过vars关键字定义变量
- 通过vars_files关键字引入变量文件
- 通过host_vars和group_vars目录定义变量
- 注册变量
- 通过命令行设置变量
- 变量的引用和调试输出

- ansible支持变量，用于存储会在整个项目中重复使用到的一些值，以简化项目的创建与维护，降低出错的机率。
- 变量的定义：
 - ◆ 变量名应该由字母、数字和下划线组成
 - ◆ 变量名必须以字母开头
 - ◆ ansible内置关键字不能作为变量名

- 有些时候，我们在引用变量的时候，可能需要知道变量中包含哪些信息，以方便在执行过程中，对变量做些处理。ansible提供一个debug模块用于调试变量输出
- 常用参数：
 - ◆ msg：调试输出的消息
 - ◆ var：将某个变量传递给debug模块，debug会直接将其打印输出，不可与msg选项共用
- 示例

tasks:

- debug

msg: This is a debug message

- 内置主机变量：

所谓内置变量其实就是ansible.cfg配置文件中的选项，在其前加上ansible_即成为内置变量。当然内置变拥有比ansible.cfg中选项更高的优先级，而且针对不同的主机，可以定义不同的值。

一般连接

ansible_host #用于指定被管理的主机的真实IP

ansible_port #用于指定连接到被管理主机的ssh端口号，默认是22

ansible_user #ssh连接时默认使用的用户名

- 内置主机变量：

- # 特权升级

- ansible_become #相当于ansible_sudo或者ansible_su，允许强制特权升级

- ansible_become_user #通过特权升级到的用户，相当于ansible_sudo_user或者ansible_su_user

- ansible_become_pass # 提升特权时，如果需要密码的话，可以通过该变量指定，相当于ansible_sudo_pass或者ansible_su_pass

- ansible_sudo_exec #如果sudo命令不在默认路径，需要指定sudo命令路径

- # 特定ssh连接

- ansible_connection #SSH连接的类型：local, ssh, paramiko，默认是ssh

- ansible_ssh_pass #ssh连接时的密码

- ansible_ssh_private_key_file #秘钥文件路径，如果不想使用ssh-agent管理秘钥文件时可以使用此选项

- ansible_ssh_executable #如果ssh指令不在默认路径当中，可以使用该变量来定义其路径

- 主机和主机组内置变量示例：

```
192.168.1.1 ansible_user=admin ansible_port=22 #定义主机变量
```

```
[test]
```

```
192.168.1.2
```

```
192.168.1.3
```

```
[test:vars] #定义主机组变量
```

```
ansible_user=root
```

```
ansible_port=22
```

- 主机和主机组自定义变量示例：

192.168.1.1 webserver=httpd **#定义主机变量**

[test]

192.168.1.2

192.168.1.3

[test:vars] **#定义主机组变量**

webserver=nginx

变量引用：

- hosts: node1

tasks:

- name: "debug vars values"

debug:

msg: "{{ webserver }}"

- 示例

- name : use vars define invrionmemnt
hosts: test
vars:
http_port: 80
server_name: localhost
conf_file: /etc/nginx/conf/default.conf

- 变量的引用

- tasks:
 - name: print variables
shell: echo "{{ http_port }}" "{{ server_name }}" "{{ conf_file }}" > /tmp/text.txt

通过vars_files关键字引入变量文件

- 示例：

```
- hosts: all
vars_files:
  - vars/external_vars.yml
  - vars/user_vars.yml
```

变量的定义格式是成键值对出现的，键值对之间可以嵌套，最终形成一个大字典：

vars/user_vars.yml示例：

```
users:
  bjones:
    first_name: Bob
    last_name: Jones
    home_dirs: /users/bjones
  acook:
    first_name: Anne
    last_name: Cook
    home_dirs: /users/acook
```

- 在上一页ppt中，我们通过vars_files引用了一个文件user_vars.yml，在该文件中定义了一个稍微复杂的字典变量，如果想要获取users中bjones用户的first_name和acook用户的home_dirs，可以使用如下方法：

```
{{ users.bjones.first_name }}
```

或者如下写法：

```
{{ users['bjones']['first_name'] }}
```

说明：中括号引用时，中括号内可以是变量，不需要加引号，定义flag变量的值为bjones

可以写成{{ users[flag]['first_name'] }}

通过host_vars和group_vars目录定义变量

- 下面这是一个项目的playbook目录结构。这个项目中，包含一个ansible.cfg文件，一个inventory文件，一个playbook.yml文件，一个group_vars目录和一个host_vars目录：

```
# tree /etc/ansible/playbooks/project
```

```
/etc/ansible/playbooks/project
```

```
├── ansible.cfg
```

```
├── group_vars
```

```
│   ├── datacenter1
```

```
│   ├── datacenter2
```

```
├── host_vars
```

```
│   ├── demo1.example.com
```

```
│   ├── demo2.example.com
```

```
├── inventory
```

```
└── playbook.yml
```

```
# cat datacenter1  
package: httpd
```

```
# cat datacenter2  
package: apache
```

```
# cat demo1.example.com  
package: httpd
```

```
# cat demo2.example.com  
package: apache
```

- 在有些时候，可能需要将某一条任务执行的结果保存下来，以便在接下的任务中调用或者做些判断。可以通过register关键字来实现将某一任务结果保存为一个变量。
- 下面是个简单的例子，将whoami命令执行的结果注册到变量login：
 - name: register variables
 - hosts: test
 - tasks:
 - name: capture output of whoami command
 - command: whoami
 - register: login
 - debug:
 - var: login

- 关于输出的debug部分重点说明如下：
 - ◆ login：变量名，其值为一个字典
 - ◆ changed：ansible基于此来判断是否发生了状态改变
 - ◆ cmd：被调用的命令
 - ◆ failed：是否运行失败
 - ◆ delta：任务执行的时间
 - ◆ rc：返回值，0代表正常，非0代表异常
 - ◆ stderr：错误结果输出，输出值是一个字符串
 - ◆ stderr_lines：错误结果输出，输出值是一个列表
 - ◆ stdout：正确结果输出，输出值是一个列表
 - ◆ stdout：正确结果输出，输出值是一个字符串，可以对列表循环取值
 - ◆ 需要说明的是，通过register注册的变量的结果并不是一成不变的，在不确定返回值的情况下，尽量调试看看输出结果。

- 注册变量的应用场景：
 - ◆ 在一台远端的服务器获取一个目录下的一列表的文件，然后下载这些文件
 - ◆ 在handler执行之前，发现前面一个task发生了changed，然后执行一个指定的task
 - ◆ 获取远端服务器的ssh key的内容，构建出known_hosts文件

- 示例如下：

- hosts: '{{ hosts }}

- remote_user: '{{ user }}

- tasks:

- ...

ansible-playbook release.yml --extra-vars "hosts=vipers user=starbuck "

也可以写成类似如下方式：

--extra-vars '{"hosts":"vipers","user":"starbuck"}'

- ✓ 在inventory中定义变量
- ✓ 通过vars关键字定义变量
- ✓ 通过vars_files关键字引入变量文件
- ✓ 通过host_vars和group_vars目录定义变量
- ✓ 注册变量
- ✓ 通过命令行设置变量
- ✓ 变量的引用和调试输出

